

الوحدة التعلّمية 01: الشحنة الكهربائية و نموذج مبسّط للذرة



الميدان الأول: الظواهر الكهربائية سلسلة تمارين رقم: 01

التمرين الأول:

- سؤال و جواب

- 1- ماذا نقصد بجسم متعادل كهربائياً؟
- 2- متى نقول عن جسم أنه أصبح مكهرباً؟
- 3- ما هي طرق تكهرب جسم ما؟
- 4- ما أنواع الشحنات الكهربائية التي يمكن أن تظهر على سطح جسم؟
- 5- ما هي وظيفة الكاشف الكهربائي؟
- 6- مما تتكون الذرة؟
- 7- ما هي الشحنة التي تحملها كل من النواة والإلكترون؟
- 8- كم تقدر الشحنة العنصرية للإلكترون و ما هي وحدتها؟
- 9- هل الذرة متعادلة كهربائياً؟ علّل؟
- 10- ما الفرق بين النواقل والعوازل؟

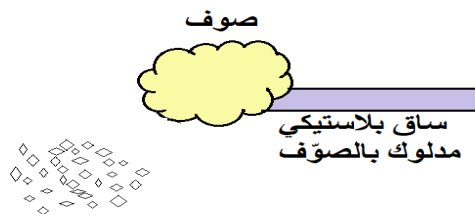
التمرين الثاني:

- أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ في ما يلي:

- 1- في الحالة العادية تحمل الأجسام شحنة كهربائية سالبة.
- 2- يحدث التكهرب باللمس عند تقريب جسم مشحون من جسم آخر غير مشحون.
- 3- تنتقل الإلكترونات من جسم لآخر في التكهرب بالتأثير.
- 4- الجسمان اللذان يحملان شحنتين كهربائيتين متماثلتان يجذبان لبعضهما البعض.
- 5- أثناء التكهرب فإن الشحنة الموجبة هي التي تنتقل من جسم لآخر.
- 6- الجسم الذي يفقد الإلكترونات تظهر عليه شحنة سالبة.
- 7- أثناء التكهرب تبقى الشحنة الكهربائية محفوظة.

التمرين الثالث:

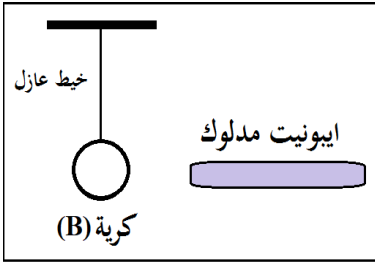
في حصة الأعمال المخبرية قام الأستاذ رفقة تلاميذه بتجارب بهدف دراسة ظاهرة علمية.



- 1- ما هي الظاهرة العلمية التي أراد الأستاذ دراستها؟
- 2- صف ماذا يحدث للقصاصات الورقية عند تقريب الساق البلاستيكي المدلوك منها؟
- 3- نستبدل الساق البلاستيكي بآخر مصنوع من الزجاج. صف ماذا يحدث في هذه الحالة؟

التمرين الرابع:

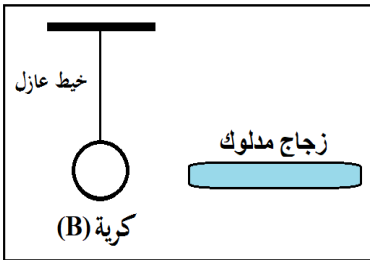
- كرية (B) مصنوعة من البولسترين و مغلفة بورق الألمنيوم و معلقة بواسطة خيط عازل إلى حامل، كما تبين الوثيقة 1.
- تقرب من الكرية (B) قضيب من الإيونييت مدلوك بواسطة قطعة من الصوف دون ملامستها.



- 1- حدّد طريقة تكهرب كل من قضيب الإيونييت و الكرية (B)؟
- 2- ما نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على الإيونييت المدلوك؟ و ما هو تفسيرك لذلك؟
- 3- صفّ ماذا يحدث للكرية (B)؟
- 4- قدّم تفسيراً لملاحظاتك؟ مدّعماً إجابتك برسم توضيحي.

التمرين الخامس:

- كرية (B) مصنوعة من البولسترين و مغلفة بورق الألمنيوم و معلقة بواسطة خيط عازل إلى حامل، كما تبين الوثيقة 2.
- تقرب منها قضيب من الزجاج مدلوك بقطعة من الحرير.



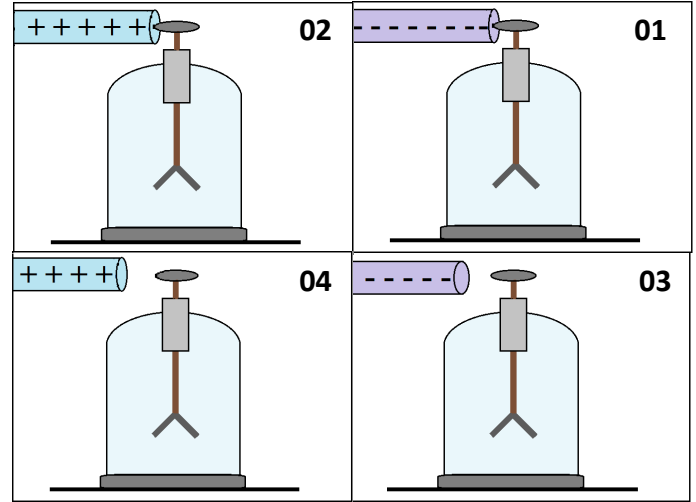
- 1- حدّد طريقة تكهرب كل من الزجاج و الكرية (B)؟
- 2- ما نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها الزجاج المدلوك؟ و ما تفسيرك لذلك؟
- 3- صفّ ماذا يحدث للكرية (B)؟
- 4- فسّر ملاحظاتك تفسيراً علمياً دقيقاً، مدّعماً ذلك برسم توضيحي.

التمرين السادس:

- كرية تحمل شحنة كهربائية، أردنا تحديد نوع الشحنة التي تحملها!
- اقترح تجربة بسيطة تمكّننا من تحديد نوع الشحنة الكهربائية للكرية؟

التمرين السابع:

في حصة الأعمال المخبرية قام مجموعة من التلاميذ رفقة أستاذهم بالتجارب التالية:

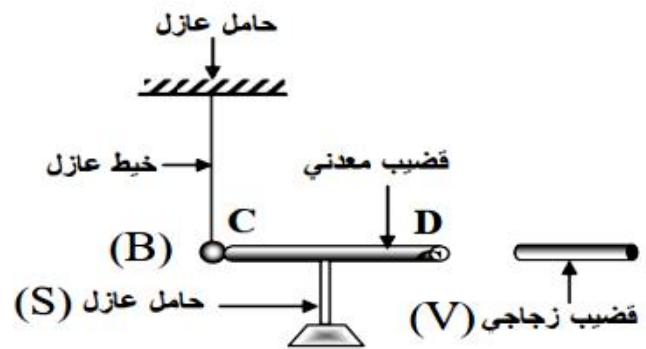


-بالإعتماد على التجارب الموضحة أجب على ما يلي:

- 1- ما هو اسم الجهاز المستعمل في هذه التجارب و ما دوره؟
- 2- حدد مادة صنع جسم المستعمل في كل تجربة؟ علّل؟
- 3- صفّ ماذا يحدث في كل تجربة؟
- 4- فسر ملاحظاتك في كل تجربة؟

التمرين الثامن: (ش.ت.م. 2011)

نقرب قضيبا زجاجيا (V) مدلوكا بقطعة من الصوف من قضيب معدني (CD) دون ملامسته موضوعا فوق حامل عازل (S)، يلامس هذا القضيب كرية معدنية (B) معلقة بواسطة خيط عازل كما تبينه الوثيقة الآتية:

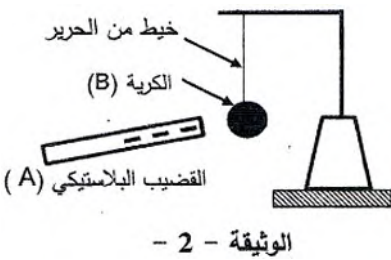


- 1- صفّ ما يحدث للكرية المعدنية. برّر إجابتك.
- 2- سمّ هذه الظاهرة.
- 3- ماذا يحدث للكرية إذا ما استبدلنا الحامل العازل (S) بحامل آخر معدني؟

التمرين التاسع: (ش.ت.م. 2019)

في حصة الأعمال المخبرية، فوّج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين و قدّم لهما الوسائل المناسبة لمشاهدات تجريبية لظواهر التكهرب.

1- الفوج الأول: ذلك قضيبا بلاستيكيّا (A) بقطعة صوف و قرّبه من

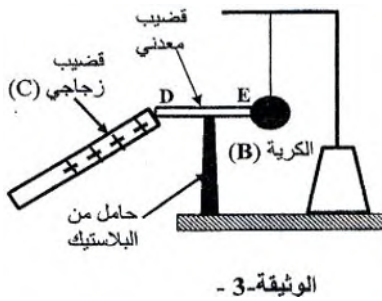


الكرية (B) مصنوعة من البولسترين و مغلفة بورق الألمنيوم و غير مشحونة، دون أن يلامسها (الوثيقة-2).

أ- صفّ ما يحدث للكرية (B) مع الشرح.

ب- حدّد طريقة تكهرب كلا من القضيب (A) و الكرية (B).

2- الفوج الثاني: لامس بقضيب زجاجي (C) يحمل شحنة كهربائية

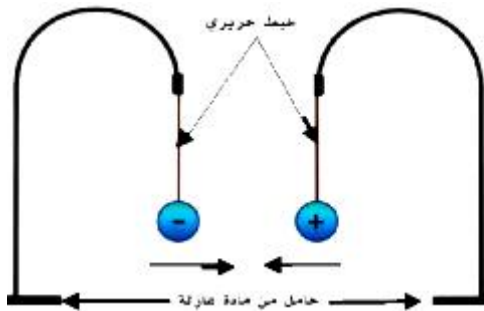


موجبة، الطرف (D) للقضيب المعدني (DE) الذي يلامس الكرية (B) السابقة عند الطرف (E) و موضوع فوق حامل من البلاستيك (الوثيقة-3).

- فسر ما يحدث للكرية (B) في هذه الحالة.

التمرين العاشر:

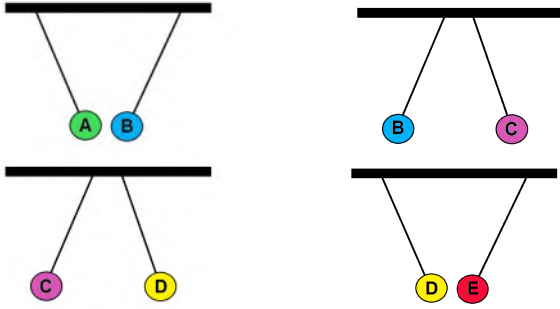
قام علي بتعليق كرتين خفيفتين و متماثلتين بورق الألمنيوم و مشحونتين بنفس مقدار الشحنة الكهربائية، لكن إشارتهما متعاكستين، ثم قرّبهما إلى بعضهما، فلاحظ أنها تتجاذبان إلى حد التلامس لمدة وجيزة و بعدها تنفصلان و تعودان إلى وضع التوازن، (لاحظ الوثيقة المرفقة).



- 1- وضح علميا ما المقصود بالعبارة "مشحونين بنفس مقدار الشحنة لكن إشارتهما متعاكستين".
- 2- لماذا حدث التجاذب بين الكرتين؟
- 3- ما الدور الذي لعبه ورق الألمنيوم أثناء التلامس؟
- 4- أعط تفسيرا لما حدث أثناء تلامس الكرتين و عودتهما إلى وضع التوازن بعد ذلك.

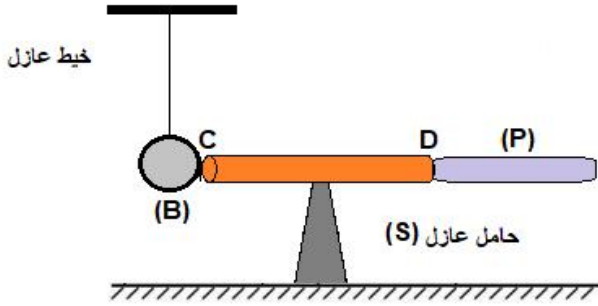
التمرين الرابع عشر:

إذا علمت أن الشحنة الكهربائية التي تحملها الكرة (A) هي شحنة سالبة. حدّد نوع الشحنة الكهربائية التي تحملها الكريات الأخرى؟



التمرين الخامس عشر:

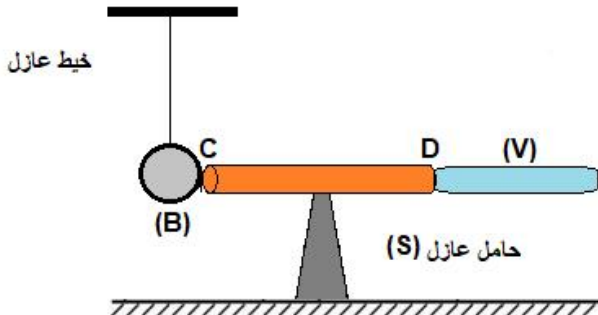
نلمس بقضيب إيونيت (P) مدلوك بقطعة من الصوف قضيبا معدنيا (CD)، موضوع فوق حامل عازل (S)، يلامس هذا القضيب كرية معدنية (B) معلقة بواسطة خيط عازل كما هو مبين في الوثيقة.



- 1- صف ما يحدث للكرة المعدنية؟
- 2- قدّم تفسيراً دقيقاً للظاهرة؟ مدعماً إجابتك برسم توضيحي؟
- 3- حدّد طريقة تكهرب الكرة المعدنية؟
- 4- نعيد التجربة، و نستبدل القضيب بقضيب آخر من الخشب، ماذا يحدث؟ برّر إجابتك.

التمرين السادس عشر:

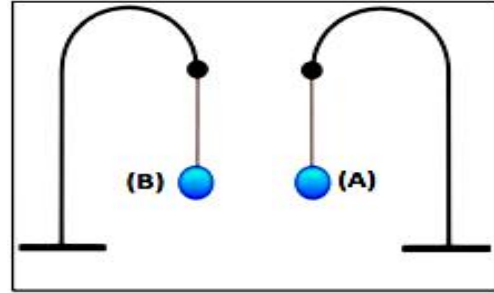
نلمس بقضيب إيونيت (V) مدلوك بقطعة من الصوف قضيبا معدنيا (CD)، موضوع فوق حامل عازل (S)، يلامس هذا القضيب كرية معدنية (B) معلقة بواسطة خيط عازل كما هو مبين في الوثيقة.



- 1- صف ما يحدث للكرة المعدنية؟
- 2- قدّم تفسيراً دقيقاً للظاهرة؟ مدعماً إجابتك برسم توضيحي؟
- 3- حدّد طريقة تكهرب الكرة المعدنية؟

التمرين الحادي عشر:

قربنا بالقدر الكافي لحدوث التأثير، نوسان كهربائيان متماثلان من بعضهما، مصنوعان من كرتين (A) و (B) خفيفتين مغلفتين بورق الألمنيوم و معلقتين بواسطة خيطين عازلين إلى حامل (الوثيقة).



- 1- ماذا يحدث للكرتين (A) و (B) عندما تشحنان بشحنة كهربائية متماثلة؟
- 2- ماذا يحدث للكرتين (A) و (B) عندما تشحنان بشحنة كهربائية مختلفة؟
- 3- اقترح تجربة (مع الشرح باختصار) تمكّننا من شحن الكرتين (A) و (B) بشحنتين مختلفتين وذلك باستعمال ساق زجاجي مدلوك بقطعة من الحرير فقط.

التمرين الثاني عشر:

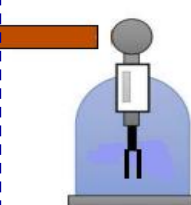
نقرب جسماً (A) شحنته سالبة إلى قضيب نحاسي طرفه الآخر بقربه كرية ألمنيوم.



- 1- هل الجسم (A) فقد أم اكتسب إلكترونات؟
- 2- برأيك ما هي مادة صنع الجسم (A)؟
- 3- صف ما يحدث للكرة (B)، مدعماً إجابتك برسومات.
- 4- سمّ هذه الظاهرة؟
- 5- صف ما يحدث لو استبدلنا القضيب النحاسي بآخر زجاجي.

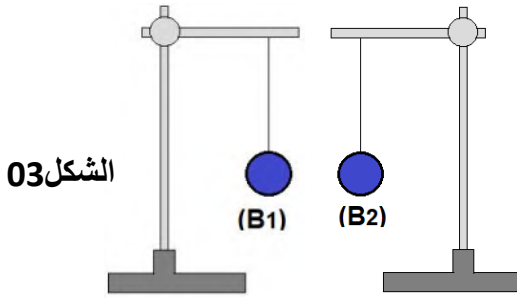
التمرين الثالث عشر:

قام أحد التلاميذ بذلك قضيب معدني بواسطة قطعة من الصوف، ثم قرّبه من الكاشف الكهربائي فلم يلاحظ أي شيء (عدم تنافر الورقتين).



- 1- برأيك لماذا لم تنافر ورقتي الكاشف؟
- 2- ما هي الإحتياطات التي يجب على التلميذ فعلها حتى تنجح معه التجربة (تنافر الورقتين).

- 5- بعد ذلك قام الأستاذ بتقريب الكرتين المشحونتين (B1) و (B2) من بعضهما كما في (الشكل 3).



الشكل 03

- صف ما يحدث للكرتين؟ بّرر إجابتك.

التمرين التاسع عشر: (ت08ص14 من : ك.م)

- لدينا جسم مشحون بشحنة كهربائية قدرها: $q = +3.2 \times 10^{-19} C$ و جسم ثان يحمل شحنة مقدارها: $q = -4.8 \times 10^{-19} C$
- 1- ما رمز الإلكترون؟ و ما مقدار شحنته؟
 - 2- أي الجسمين اكتسب إلكترونات و أيهما فقدتها؟
 - 3- احسب عددها بالنسبة لكل جسم؟

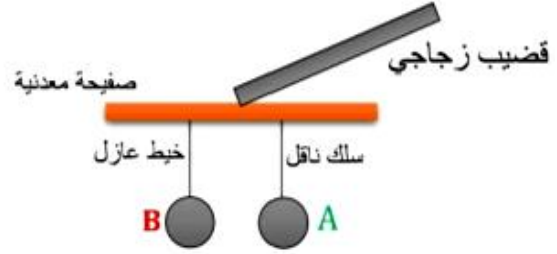
أسرار النجاح:

- ✓ التوكل على الله
- ✓ الثقة بالنفس
- ✓ تنظيم الوقت
- ✓ الاجتهاد و الصبر



التمرين السابع عشر:

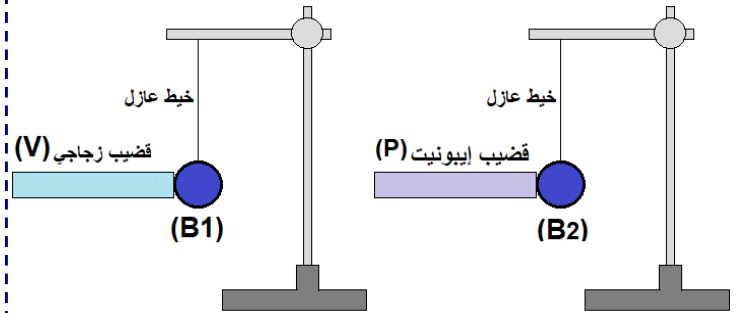
نعلق كرتين (A) و (B) خفيفتين غير مشحونتين مصنوعتين من الألمنيوم معلقين على صفيحة معدنية، الكرة (A) معلقة بواسطة سلك نحاسي ناقل و الكرة (B) معلقة بواسطة خيط عازل، حيث يمكن للكرتين التحرك. - نقوم بذلك قضيب زجاجي و نجعله يلامس الصفيحة المعدنية كما توضحه الوثيقة.



- 1- ما نوع الشحنة التي يحملها القضيب الزجاجي بعد ذلك؟
- 2- صف ماذا يحدث للكرتين بعد لمس القضيب للصفيحة المعدنية؟ فسر ملاحظتك؟
- 3- حدّد طريقة تكهرب كلا من الصفيحة المعدنية و الكرتان (A) و (B).

التمرين الثامن عشر:

في إحدى دروس التكهرب قام الأستاذ بذلك قضيب زجاجي (V) بقطعة حرير و لمس به كرة (B1) متعادلة كهربائياً مصنوعة من الألمنيوم الخفيف و معلقة بخيط عازل إلى حامل (الشكل 01)، بينما قام التلميذ بذلك قضيب إيبونيت (P) بقطعة صوف و لمس به كرة أخرى (B2) هي الأخرى متعادلة كهربائياً و مصنوعة من الألمنيوم الخفيف و معلقة بخيط عازل (الشكل 02).



الشكل 02

الشكل 01

- 1- ماذا يقصد بكرة متعادلة كهربائياً؟
- 2- صف ماذا يحدث للكرة في كل حالة؟
- 3- فسر مجهرها ما حدث للكرتين (B1) و (B2) في كل حالة؟
- 4- ما نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على الكرتين (B1) و (B2) في كل حالة؟

